MERGE CONFLICT

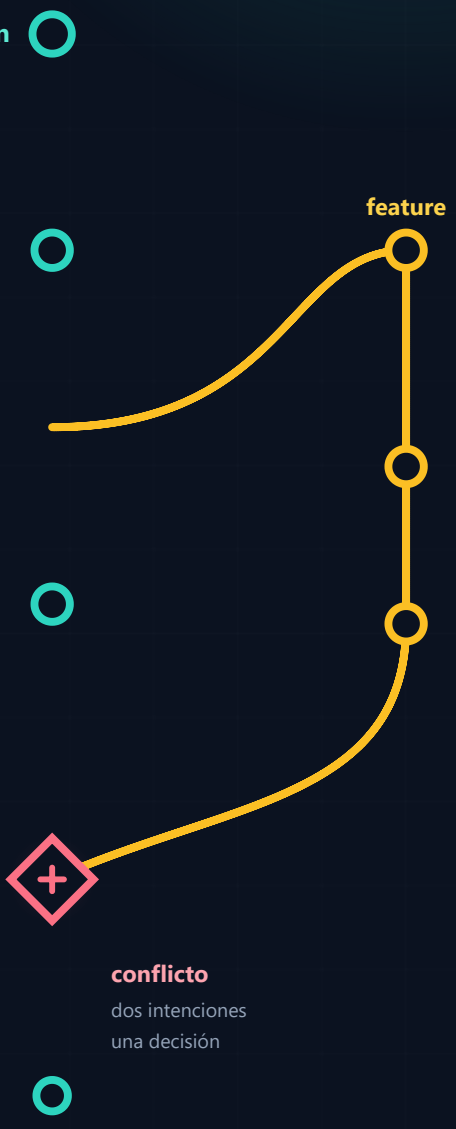
GUÍA PRÁCTICA · GIT

Conflictos de código

Detección, diagnóstico y resolución de merge conflicts

El modelo mental, los comandos esenciales, el procedimiento completo y 10 ejercicios reproducibles para dejar de temerle al conflicto.

10 ejercicios · Mapas · Chuleta · Checklist



Base · ours · theirs
una guía para decidir

Octubre 2026 · Git 2.40+ · Documento de estudio

> **Entorno de referencia:** Git 2.40 o superior (los ejemplos se probaron con Git 2.56 en Windows). Los comandos `git` son idénticos en Linux, macOS y Windows. Los ejemplos de creación de archivos usan **Git Bash**, incluido en Git para Windows. Al final de la sección 0 se muestra el equivalente en PowerShell.

Contenido

1. Definición y conceptos fundamentales
2. Sintaxis de comandos
3. Procedimiento general de resolución
4. Mapa mental
5. Mapa conceptual
6. 10 ejercicios prácticos
7. Chuleta de comandos
8. Errores comunes
9. Checklist y autoevaluación
10. Referencias

0. Preparación del entorno

0.1 Requisitos

- Git instalado: `git --version`
- Una terminal: Git Bash, PowerShell, Terminal de macOS o shell de Linux.
- Un editor de texto o IDE (VS Code, IntelliJ, Vim, etc.).
- Opcional: una herramienta de merge visual (`meld`, `kdiff3`, VS Code, Beyond Compare).

0.2 Configuración inicial del laboratorio

```
git config --global user.name "Ivan"
git config --global user.email "75749748@iegb.edu.pe"
git config --global init.defaultBranch main

# Muestra la base común dentro de los marcadores (muy recomendable):
git config --global merge.conflictStyle zdiff3   # Git >= 2.35
# Si tu Git es más antiguo: git config --global merge.conflictStyle diff3

mkdir -p ~/labs-git/conflictos
cd ~/labs-git/conflictos
```

Cada ejercicio se realiza en una carpeta independiente. Así puedes repetirlo o comparar soluciones sin mezclar repositorios.

0.3 Nota para PowerShell

En PowerShell no existe `printf` como en Bash. Para crear archivos:

```
# Una línea
Set-Content -Path app.txt -Value "linea 1"

# Varias líneas con here-string
@'
linea 1
linea 2
linea 3
'@ | Set-Content -Path app.txt
```

Los comandos `git` se escriben igual. Si un ejercicio indica `GIT_EDITOR=true git rebase --continue`, en PowerShell puedes usar:

```
$env:GIT_EDITOR = "true"
git rebase --continue
```

0.4 Convenciones de esta guía

- `$` indica el prompt; no se escribe.
- `<archivo>`, `<rama>` y `<hash>` son valores que debes sustituir.
- `#` inicia un comentario.
- Cuando Git no puede fusionar, el comando termina con código de salida `1`. **No es un fallo del terminal**: es el comportamiento esperado de un conflicto.

---

1. Definición y conceptos fundamentales

1.1 ¿Qué es un conflicto de código?

Un **conflicto de código** (o *merge conflict*) es el estado en el que Git **suspende una operación de integración** porque no puede decidir automáticamente cómo combinar dos versiones de uno o más archivos.

No es un error fatal, no es una pérdida de datos y no significa que el repositorio esté roto. Es una **pausa que requiere una decisión humana**: Git ha detectado que dos líneas de historia modificaron la misma región del código y no sabe cuál de los dos cambios debe prevalecer, o cómo combinarlos.

Git fusiona texto **línea por línea** (realmente, por *hunks* o bloques de líneas). No entiende la intención del programador ni la semántica del lenguaje. Por eso:

- Si dos ramas cambian **líneas distintas**, Git suele fusionar solo.
- Si cambian **la misma línea o líneas contiguas**, Git marca un conflicto.

- Si el cambio es **semánticamente incompatible** pero está en líneas distintas, Git puede fusionar sin avisar y el código quedar roto. Eso es un **conflicto semántico**, y solo se detecta con revisión y pruebas.

1.2 Modelo mental: base, *ours* y *theirs*

Para resolver un conflicto hay que entender que Git maneja **tres versiones** de cada archivo en conflicto:

Versión	Etapa en el índice	Nombre	Significado
Base	`:1:`	*merge base*	Último ancestro común de las dos ramas
Nuestra	`:2:`	*ours*	Versión de `HEAD`, es decir, la rama actual
Suya	`:3:`	*theirs*	Versión de la rama o commit que se intenta integrar

El algoritmo de fusión de tres vías compara:

```
diff(base, ours)  +  diff(base, theirs)  →  resultado
```

Si los dos *diffs* modifican la misma región, no hay una combinación automática segura y aparece el conflicto.

> **Cuidado:** en un **rebase**, los papeles se invierten. `ours` es la rama base sobre la que estás rebasando y `theirs` es tu propio commit que se está reaplicando. Lo veremos en detalle en la sección 1.6.

1.3 Causas frecuentes

1. **Misma línea modificada de forma distinta** en dos ramas.
2. **Líneas contiguas** modificadas por ambos lados (el algoritmo agrupa bloques).
3. **Modificar un archivo que la otra rama eliminó** (`modify/delete`).
4. **Eliminar un archivo que la otra rama modificó** (el mismo caso, visto al revés).
5. **Ambas ramas añaden el mismo archivo** con contenido distinto (`add/add`).
6. **Renombrados incompatibles**: ambas ramas renombran el mismo archivo de forma distinta, o una lo renombra y la otra lo edita.
7. **Archivos binarios**: imágenes, PDF, `.zip`, `.dll`, etc. No existe fusión línea a línea.
8. **Cambios de modo**: permisos de ejecución, enlaces simbólicos, submódulos.
9. **Finales de línea distintos** (CRLF en Windows frente a LF en Linux/macOS). Todo el archivo puede parecer modificado.
10. **Archivos generados** (`package-lock.json`, `yarn.lock`, minificados) que cambian a la vez en ambas ramas.
11. **Estrategias o atributos** que desactivan la fusión automática (por ejemplo, `merge=binary`).

1.4 Tipos de conflicto y mensajes de Git

Tipo	Mensaje típico	Qué significa	Resolución habitual
Contenido	`CONFLICT (content): Merge conflict in app.txt`	Ambos modificaron la misma región	Editar y combinar
Ambos añaden	`CONFLICT (add/add): Merge conflict in README.md`	El archivo no existía en la base y ambos lo crearon	Combinar ambos contenidos
Modificar/eliminar	`CONFLICT (modify/delete): notas.txt deleted in feature and modified in HEAD`	Un lado borró, el otro editó	Conservar (`git add`) o borrar (`git rm`)
Renombrar/eliminar	`CONFLICT (rename/delete)`	Un lado renombró, el otro borró	Elegir nombre y contenido
Renombrar/renombrar	`CONFLICT (rename/rename)`	Ambos renombraron distinto	Unificar con `git mv` / `git rm`
Binario	`warning: Cannot merge binary files`	No hay fusión textual posible	Elegir un lado con `git checkout --ours/--theirs`
Archivo/directorio	`CONFLICT (file/directory)`	Un lado tiene un archivo y el otro un directorio en la misma ruta	Decidir estructura y `git rm` / `git add`
Modo	`CONFLICT (distinct modes)`	Permisos o tipo de archivo incompatibles	Ajustar modo y `git add`
Submódulo	`CONFLICT (submodule)`	Distintos commits del submódulo	Elegir commit y `git add`

1.5 Anatomía de un conflicto

Cuando hay conflicto de contenido, Git escribe **marcadores** directamente en el archivo. Estilo clásico (`merge`):

```
<<<<<<< HEAD
descuento = 0.10
=======
descuento = 0.15
>>>>>>> feature/descuentos
```

Estilo `diff3` , que añade la versión base:

```
<<<<<<< HEAD
descuento = 0.10
||||||| base
```

```
descuento = 0.05
=======
descuento = 0.15
>>>>>>> feature/descuentos
```

Significado:

- `<<<<<<< HEAD`: inicio del bloque de **ours** (la rama actual).
- `||||||| base`: inicio del bloque de la **base común** (solo en `diff3` / `zdiff3`).
- `=======`: separador entre las versiones.
- `>>>>>>> feature/descuentos`: fin del bloque de **theirs** y nombre de la rama o commit que se integra.

Los marcadores son **texto normal**. Si se guardan y se confirman sin quitarlos, el archivo queda inválido para el compilador o el intérprete. Por eso siempre se valida antes de continuar.

1.6 Estados de un archivo en conflicto

`git status --short` muestra dos letras. En conflictos, algunas combinaciones tienen significado especial:

Código	Significado	Ejemplo
`UU`	*unmerged*, modificado por ambos	Ambos editaron `app.txt`
`AA`	*unmerged*, añadido por ambos	Ambos crearon `CHANGELOG.md`
`UD`	*unmerged*, eliminado por ellos	Nosotros editamos, ellos borraron
`DU`	*unmerged*, eliminado por nosotros	Nosotros borramos, ellos editaron
`AU`	*unmerged*, añadido por nosotros	Archivo nuevo de nuestro lado, pendiente de integrar
`UA`	*unmerged*, añadido por ellos	Archivo nuevo de su lado, pendiente de integrar
`DD`	*unmerged*, eliminado por ambos	Ambos borraron

Para ver las tres versiones con sus *hashes*:

```
git ls-files -u
```

Salida típica:

```
100644 a1b2c3d4... 1   app.txt
100644 e5f6a7b8... 2   app.txt
100644 c9d0e1f2... 3   app.txt
```

Los números `1`, `2` y `3` corresponden a base, ours y theirs.

1.7 *Ours* y *theirs* según la operación

Operación	`ours` (`:2:`)	`theirs` (`:3:`)
`git merge`	`HEAD`, tu rama actual	Rama que se integra
`git pull` (merge)	Tu rama local	Rama remota
`git rebase`	Rama base/*upstream* sobre la que rebasas	**Tu commit** que se reaplica
`git cherry-pick`	`HEAD`	Commit que estás recogiendo
`git revert`	`HEAD`	Commit cuyo efecto se revierte
`git stash pop`	`HEAD` / árbol de trabajo actual	Contenido del *stash*
`git am`	`HEAD`	Parche que se aplica

En un `stash pop`, los marcadores no dicen `HEAD` y el nombre de la rama, sino:

```
<<<<<<< Updated upstream
...
=======
...
>>>>>>> Stashed changes
```

`Updated upstream` es el estado actual (*ours*) y `Stashed changes` es el *stash* (*theirs*).

1.8 Estrategias de fusión

Git permite elegir cómo se comporta la fusión. Las más relevantes:

Estrategia / opción	Qué hace	Cuándo usarla
`ort`	Estrategia por defecto en Git moderno (2.34+)	Uso general
`recursive`	Estrategia clásica para dos cabezas	Compatibilidad con Git antiguo
`resolve`	Fusión de tres vías simple	Casos muy concretos
`octopus`	Fusiona varias ramas a la vez	Integraciones múltiples sin conflictos
`ours` (`-s ours`)	Crea un merge cuyo árbol es **exactamente** el nuestro; ignora por completo el otro árbol	Marcar una rama como ya integrada, sin traer cambios
`subtree`	Para proyectos dentro de subdirectorios	*Vendor branches*

Opciones de estrategia (`-X`), que **sí intentan fusionar** y solo resuelven los hunks conflictivos hacia un lado:

Opción	Efecto
`-X ours`	En los hunks en conflicto, conserva **ours**; el resto de cambios de theirs se aplica
`-X theirs`	En los hunks en conflicto, conserva **theirs**; el resto de ours se aplica
`-X patience`	Usa el algoritmo *patience* para alinear mejor los cambios
`-X histogram`	Usa el algoritmo *histogram*
`-X ignore-space-change`	Ignora cambios de espacios al comparar
`-X ignore-all-space`	Ignora todos los espacios
`-X renormalize`	Corrige finales de línea según `.gitattributes`
`-X diff-algorithm=<algoritmo>`	Elige el algoritmo de diff

> **Diferencia clave:** `-X ours` **no** es lo mismo que `-s ours`.
>
> - `git merge -X ours feature`: fusiona; los hunks conflictivos se quedan con la versión de `main`, pero los cambios no conflictivos de `feature` **sí** entran.
> - `git merge -s ours feature`: crea un commit de merge cuyo contenido es **idéntico** a `main`; **nada** de `feature` entra en el árbol. Se usa para registrar que una rama se considera integrada, no para combinar código.

1.9 Prevención: la mejor resolución es evitar el conflicto

- **Ramas cortas y con un solo propósito.** Cuanto más tiempo vive una rama, más diverge.
- **Integra frecuentemente** (`git pull --rebase`, merges pequeños).
- **Comunica** qué archivos está tocando cada persona; los archivos "calientes" se conflictúan más.
- **Acuerda formato y estilo** (Prettier, ESLint, EditorConfig, clang-format). Un cambio masivo de formato genera conflictos artificiales.
- **Evita mezclar refactorizaciones globales con cambios funcionales** en el mismo commit.
- **No edites archivos generados** a mano; regenéralos (`package-lock.json`, `yarn.lock`, minificados).
- **Divide archivos gigantes** en módulos más pequeños.
- Usa `.gitattributes` para finales de línea, binarios y *lockfiles*.
- **Revisa el diff antes de fusionar**: `git diff main...feature`.
- Usa `git merge --no-commit --no-ff` para inspeccionar una fusión antes de confirmarla.
- **Prueba después de resolver**. Un archivo sin marcadores puede seguir siendo incorrecto.
- En equipos, considera `git rerere` para reutilizar resoluciones repetidas.

1.10 Glosario mínimo

Término	Definición
Merge base	Ancestro común más reciente de dos ramas

Término	Definición
Hunk	Bloque de líneas modificadas que Git compara como una unidad
Unmerged path	Archivo con conflicto pendiente en el índice
Fast-forward	Avance de rama sin commit de merge; no puede haber conflicto
Evil merge	Merge commit que introduce cambios no presentes en ninguno de sus padres; debe evitarse
Mergetool	Herramienta visual o de terminal para resolver conflictos
Merge driver	Programa que define cómo fusionar un tipo de archivo
`rerere`	Reuse Recorded Resolution: reutiliza resoluciones ya registradas

2. Sintaxis de comandos

2.1 Diagnóstico: saber qué pasó

Comando	Qué hace
`git status`	Estado completo; muestra archivos en conflicto y la operación en curso
`git status --short`	Estado compacto (`UU` , `AA` , `UD` , etc.)
`git status --porcelain=v2`	Formato estable para scripts
`git diff`	Diff combinado de los archivos en conflicto
`git diff --name-only --diff-filter=U`	Lista solo los archivos no fusionados
`git diff --check`	Detecta marcadores de conflicto y errores de espacio
`git ls-files -u`	Lista las etapas 1, 2 y 3 de cada archivo en conflicto
`git log --merge --oneline -- <archivo>`	Commits de ambas ramas que tocaron el archivo (durante un merge)
`git log --merge -p -- <archivo>`	Igual, con el parche de cada commit
`git show :1:<archivo>`	Muestra la versión base
`git show :2:<archivo>`	Muestra la versión ours
`git show :3:<archivo>`	Muestra la versión theirs
`git diff --base -- <archivo>`	Diff contra la base
`git diff --ours -- <archivo>`	Diff contra ours

Comando	Qué hace
`git diff --theirs -- <archivo>`	Diff contra theirs

Ejemplo de diagnóstico completo:

```
git status
git diff --name-only --diff-filter=U
git diff
git log --merge --oneline -- src/app.js
git show :1:src/app.js
git show :2:src/app.js
git show :3:src/app.js
```

> `git status --short` muestra los archivos, pero no siempre indica que hay un merge en curso (por ejemplo, si el contenido resuelto coincide con `HEAD`). Usa `git status` completo para ver la operación pendiente.

2.2 Resolución manual

Comando	Qué hace
`git checkout --conflict=diff3 -- <archivo>`	Regenera los marcadores en estilo `diff3` (incluye base)
`git checkout --conflict=zdiff3 -- <archivo>`	Igual, con estilo `zdiff3` (más compacto)
`git checkout -m -- <archivo>`	Recrea el estado de conflicto del archivo
`git add <archivo>`	Marca el archivo como resuelto (queda en el índice)
`git rm <archivo>`	Resuelve eliminando el archivo
`git checkout -- <archivo>`	Solo para archivos ya resueltos: descarta cambios del árbol de trabajo (¡puede perder trabajo!)

> Mientras el archivo sigue en conflicto, `git checkout -- <archivo>` falla con `error: path '<archivo>' is unmerged`. Para elegir una versión usa `--ours` o `--theirs`; para descartar la resolución, rehaz la operación.
>
> Cuidado con `git restore --staged -- <archivo>`: reinicia el índice a `HEAD` y **elimina las etapas 1/2/3**, pero deja los marcadores en el árbol de trabajo. No es un "deshacer el conflicto". Si ya hiciste `git add` y quieres volver atrás, lo más seguro es `git merge --abort` y repetir la fusión. `git checkout -m -- <archivo>` solo recrea el conflicto mientras el archivo siga *unmerged*.

Flujo mínimo:

```
# 1. Abrir el archivo y editar
# 2. Dejar el contenido final, sin marcadores
git add <archivo>
git commit          # o git merge --continue / git rebase --continue
```

2.3 Elegir un lado completo

Comando	Efecto
`git checkout --ours -- <archivo>`	Deja la versión ours en el árbol de trabajo
`git checkout --theirs -- <archivo>`	Deja la versión theirs en el árbol de trabajo
`git restore --ours -- <archivo>`	Equivalente moderno para el árbol de trabajo
`git restore --theirs -- <archivo>`	Equivalente moderno
`git checkout --ours -- .`	Aplica ours a todos los archivos en conflicto (usar con cuidado)
`git checkout --theirs -- .`	Aplica theirs a todos (usar con cuidado)

> **Importante:** `git checkout --ours` y `git restore --ours` **actualizan el archivo de trabajo, pero no marcan el conflicto como resuelto**. Después debes ejecutar `git add <archivo>`. Lo mismo ocurre con `--theirs`.

Para un binario:

```
git checkout --theirs -- logo.png
git add logo.png
git commit -m "merge: usa el logo de feature"
```

2.4 Herramientas de fusión (*mergetools*)

```
git mergetool --tool-help         # lista herramientas disponibles
git mergetool                     # usa la configurada
git mergetool --tool=vimdiff      # fuerza una herramienta
```

Configurar VS Code:

```
git config --global merge.tool vscode
git config --global mergetool.vscode.cmd 'code --wait --merge $REMOTE $LOCAL $BASE $MERGED'
git config --global mergetool.keepBackup false
```

> En Windows, `code` debe estar en el `PATH` (en VS Code: *Command Palette → Shell Command: Install 'code' command in PATH*). En PowerShell, el valor con `$REMOTE` puede requerir comillas simples; si falla, configura el comando desde Git Bash.

Configurar Meld (si está instalado y en el `PATH`):

```
git config --global merge.tool meld
```

Uso típico:

```
git mergetool
# La herramienta abre 3 o 4 paneles: LOCAL (ours), BASE, REMOTE (theirs), MERGED
# Guardar y cerrar; Git marca el archivo como resuelto si la herramienta termina bien
git status
```

2.5 Continuar o abortar según la operación

Operación	Continuar	Abortar	Saltar
Merge	`git merge --continue` o `git commit`	`git merge --abort`	—
Rebase	`git rebase --continue`	`git rebase --abort`	`git rebase --skip`
Cherry-pick	`git cherry-pick --continue`	`git cherry-pick --abort`	`git cherry-pick --skip`
Revert	`git revert --continue`	`git revert --abort`	`git revert --skip`
`git am`	`git am --continue`	`git am --abort`	`git am --skip`
Stash pop	`git add` + `git stash drop`	`git reset --merge`	—

Notas:

- `git merge --abort` solo funciona si hay un merge en curso. Si hay cambios locales que estorban, puede fallar; `git reset --merge` es una alternativa.
- `git reset --hard` también aborta, pero **destruye cambios locales**. Úsalo solo si estás seguro.
- `git rebase --abort` devuelve la rama al estado anterior al rebase.
- `git cherry-pick --quit` olvida la operación en curso pero **conserva** los cambios ya aplicados.
- `git stash pop` con conflicto **no elimina el stash**; queda en la lista hasta que lo resuelvas y ejecutes `git stash drop`.

2.6 Estrategias y configuración

```
# Resolver hunks conflictivos a favor de un lado (el resto se fusiona)
git merge -X ours <rama>
git merge -X theirs <rama>

# Ignorar por completo el árbol de la otra rama
git merge -s ours <rama>

# Revisar antes de confirmar
git merge --no-commit --no-ff <rama>

# Fusionar sin crear commit de merge (squash)
git merge --squash <rama>
```

```
# Permitir historias no relacionadas
git merge --allow-unrelated-histories <rama>

# Estilo de marcadores
git config --global merge.conflictStyle zdiff3

# Reutilización de resoluciones
git config --global rerere.enabled true
git config --global rerere.autoUpdate true
```

2.7 `.gitattributes`: prevenir y automatizar

Ejemplo de `.gitattributes`:

```
# Normaliza finales de línea
* text=auto eol=lf

# Binarios: no intentar fusionarlos como texto
*.png binary
*.jpg binary
*.pdf binary
*.zip binary

# Lockfiles: concatenar líneas en conflicto (usar con precaución)
package-lock.json merge=union

# Un driver propio llamado "ours"
*.lock merge=ours
```

Para que `merge=ours` funcione hay que definir el driver (no basta con el atributo):

```
git config merge.ours.driver true
```

- `merge=union` es un driver integrado: concatena las líneas conflictivas sin marcadores. Puede producir contenido inválido (por ejemplo, JSON duplicado), así que en *lockfiles* suele ser mejor **regenerar** el archivo.
- `merge=ours` conserva silenciosamente la versión actual; es cómodo, pero **oculta cambios** y puede ser peligroso. Úsalo solo en archivos donde la rama principal manda.
- La configuración de un driver (`merge.ours.driver`) es local; no se propaga con el clon. Documéntala o inclúyela en un script de configuración del proyecto.

Después de cambiar las reglas de finales de línea:

```
git add --renormalize .
git commit -m "chore: normaliza finales de línea"
```

2.8 `rerere`: reutilizar resoluciones

```
git config --global rerere.enabled true
git config --global rerere.autoUpdate true

git rerere status       # archivos que rerere está siguiendo
git rerere diff         # diff de la resolución registrada
git rerere forget <archivo>   # olvidar una resolución
```

`rerere` graba la "preimagen" del conflicto y la "postimagen" de la resolución. Si el mismo conflicto vuelve a aparecer (por ejemplo, al repetir un rebase), Git aplica la resolución automáticamente.

---

3. Procedimiento general de resolución

3.1 Flujo recomendado en 8 pasos

Paso 0. Entender la operación

Antes de tocar nada, identifica qué estabas haciendo:

```
git status
```

La salida indica si hay un merge, un rebase, un cherry-pick o un stash en curso. **No mezcles operaciones**: no empieces un rebase con un merge a medias.

Paso 1. Detectar los archivos en conflicto

```
git status --short
git diff --name-only --diff-filter=U
```

Interpreta los códigos (`UU`, `AA`, `UD`, etc.). Si hay muchos archivos, empieza por los de lógica y deja para el final los generados.

Paso 2. Diagnosticar cada archivo

```
git diff -- <archivo>           # diff combinado
git show :1:<archivo>           # base
git show :2:<archivo>           # ours
git show :3:<archivo>           # theirs
git log --merge --oneline -- <archivo>
```

Preguntas que debes responder:

- ¿Qué intentaba hacer cada lado?
- ¿Son cambios complementarios o alternativos?
- ¿Hay una base común que ayude a entender la evolución?

- ¿El archivo es texto o binario?
- ¿Es un archivo generado que debería regenerarse?

Paso 3. Decidir la estrategia

Situación	Estrategia
Cambios complementarios	Combinar manualmente ambos
Cambios alternativos	Elegir uno y justificar
Un lado es claramente obsoleto	`git checkout --ours/--theirs` + `git add`
Binario	Elegir un lado o renombrar
Archivo generado	Regenerarlo con la herramienta
No estás seguro	Abortar y consultar; no inventes

Paso 4. Editar y eliminar los marcadores

Abre el archivo y deja el contenido final. Elimina por completo:

- `<<<<<<<`
- `|||||||`
- `=======`
- `>>>>>>>`

Si usas `diff3`, la base te ayuda a ver qué había antes, pero **también hay que eliminarla**.

Paso 5. Validar antes de marcar como resuelto

```
git diff --check
git grep -n '^<<<<<<<' -- .        # no debería devolver nada
git grep -n '^>>>>>>>' -- .        # no debería devolver nada
```

Además:

- Compila o ejecuta el intérprete.
- Pasa los tests.
- Revisa que no haya duplicados ni código muerto.
- Si el archivo es de configuración, valida el formato (JSON, YAML, INI).

> `git diff --check` detecta todos los marcadores de conflicto (incluido `|||||||` de `diff3`) y también errores de espacio. Es una comprobación rápida, pero no sustituye a los tests.

Paso 6. Marcar como resuelto

```
git add <archivo>          # conservar el contenido resuelto
git rm <archivo>           # si la resolución es eliminar
```

Comprueba:

```
git status
git diff --cached
```

Paso 7. Cerrar la operación

```
# Merge
git commit -m "merge: integra feature/login en main"
# o
git merge --continue

# Rebase
git add <archivo>
GIT_EDITOR=true git rebase --continue

# Cherry-pick
git add <archivo>
GIT_EDITOR=true git cherry-pick --continue
```

Paso 8. Verificar y documentar

```
git status
git log --oneline --graph --all --decorate -10
git show --stat HEAD
```

- Confirma que la historia tiene la forma esperada.
- Ejecuta la suite de pruebas una vez más.
- Si hiciste un rebase de una rama compartida, coordina antes de hacer `push --force-with-lease`.
- Deja un mensaje de commit que explique **cómo** se resolvió, no solo "fix conflict".

Plantilla de mensaje:

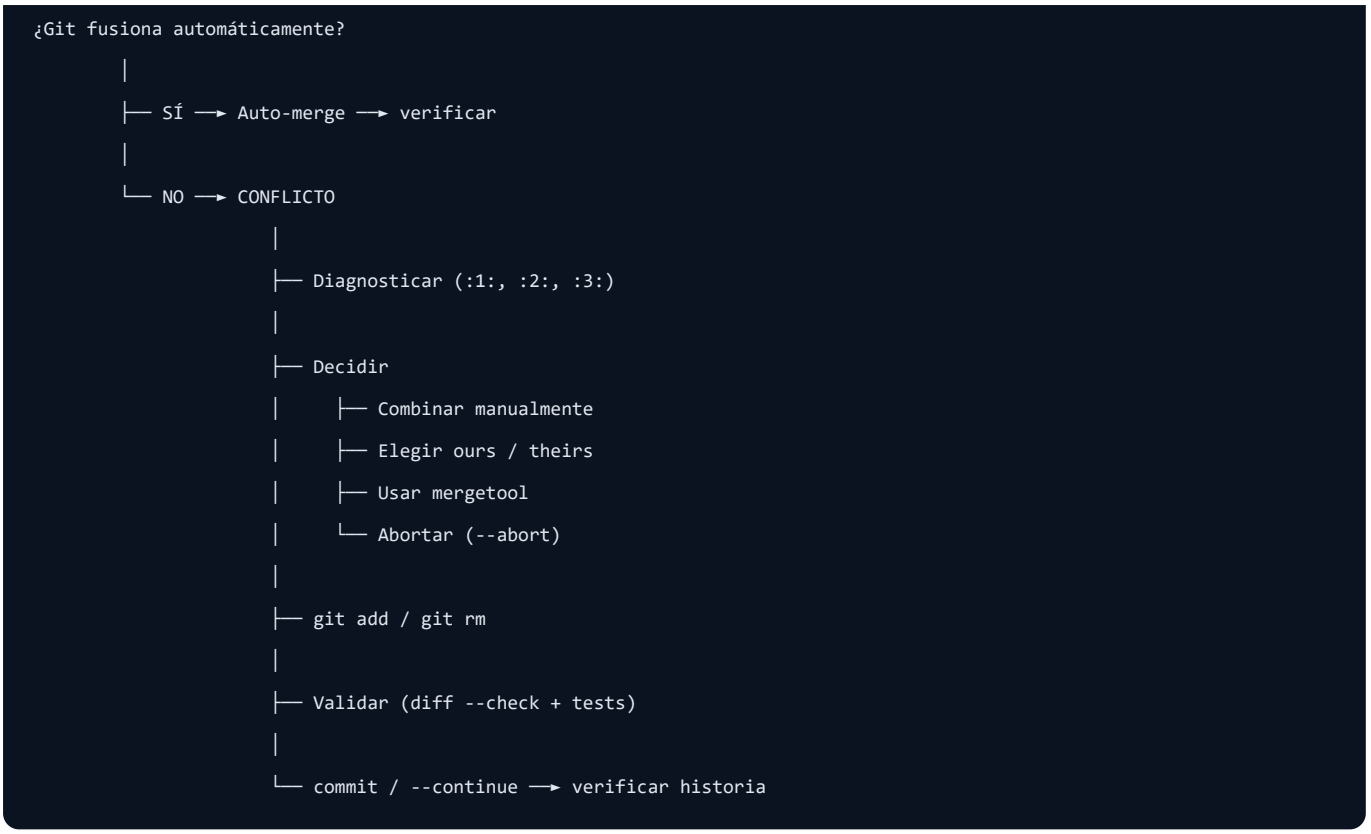
```
merge: integra feature/login en main

Resolución:
- app.txt: se conservan la validación de main y el mensaje de feature.
- config.ini: se acepta nivel=debug de feature.
- logo.png: se usa la versión de feature.

Probado: npm test (12/12) y npm run build.
```

3.2 Diagrama de decisión

```
Operación de integración (merge / rebase / cherry-pick)
        |
        ▼
```



3.3 Particularidades por operación

Operación	Señal de estado	`ours`	`theirs`	Comando de cierre
`merge`	`You have unmerged paths`	Tu rama (`HEAD`)	Rama integrada	`git commit` / `git merge --continue`
`rebase`	`rebase in progress`	Rama base/*upstream*	Tu commit reaplicado	`git rebase --continue`
`cherry-pick`	`cherry-pick in progress`	`HEAD`	Commit recogido	`git cherry-pick --continue`
`revert`	`revert in progress`	`HEAD`	Commit revertido	`git revert --continue`
`stash pop`	`UU` + `Stashed changes`	Estado actual	Stash	`git add` + `git stash drop`
`am`	`patch failed`	`HEAD`	Parche	`git am --continue`

3.4 Procedimiento según el tipo de conflicto

Tipo	Procedimiento recomendado
Contenido (`UU`)	Ver `:1:`, `:2:`, `:3:`; combinar la intención de ambos; quitar marcadores; `git add`; probar; cerrar
Añadir/añadir (`AA`)	Tratar el archivo como uno nuevo; unificar ambas versiones; `git add`; cerrar

Tipo	Procedimiento recomendado
Modificar/eliminar (`UD` / `DU`)	Decidir si el archivo debe existir. Si se conserva: `git add` (la versión de HEAD queda en el árbol). Si se elimina: `git rm`
Renombrar/renombrar o renombrar/eliminar	Revisar `git status` ; quedarse con una ruta y un contenido coherentes; usar `git mv` , `git rm` y `git add`
Binario	No editar marcadores (no existen). Elegir un lado con `git checkout --ours/--theirs` , o renombrar una copia; `git add`
Archivo/directorio	Decidir la estructura final; eliminar la ruta conflictiva con `git rm` y añadir la elegida con `git add`
Submódulo	Entrar al submódulo, hacer checkout del commit elegido; `git add <submódulo>` ; actualizar `.gitmodules` si hace falta
Archivo generado o *lockfile*	Regenerarlo con la herramienta (`npm install` , `yarn` , etc.); `git add` ; evitar resolverlo a mano
Rebase	Recordar que `ours` es la base y `theirs` tu commit; resolver; `git add` ; `git rebase --continue`
Cherry-pick	Resolver; `git add` ; `git cherry-pick --continue` ; usar `--skip` solo si el commit no debe aplicarse
Stash pop	Resolver; `git add` ; `git stash drop` . Para descartar la aplicación: `git reset --merge` (el stash se conserva)

3.5 Abortar: cuándo y cómo

Abortar es una decisión válida. Hazlo si:

- No entiendes los cambios.
- El conflicto afecta a un archivo generado que no sabes regenerar.
- Necesitas consultar con el autor.
- La resolución se está volviendo más riesgosa que reiniciar.

```
git merge --abort
git rebase --abort
git cherry-pick --abort
git revert --abort
git reset --merge       # alternativa para merge o stash pop
```

Después de abortar:

```
git status
git log --oneline --graph --all -10
```

> `git reset --hard` también "aborta", pero borra cambios locales no confirmados. No lo uses como primera opción.

3.6 Reglas de oro

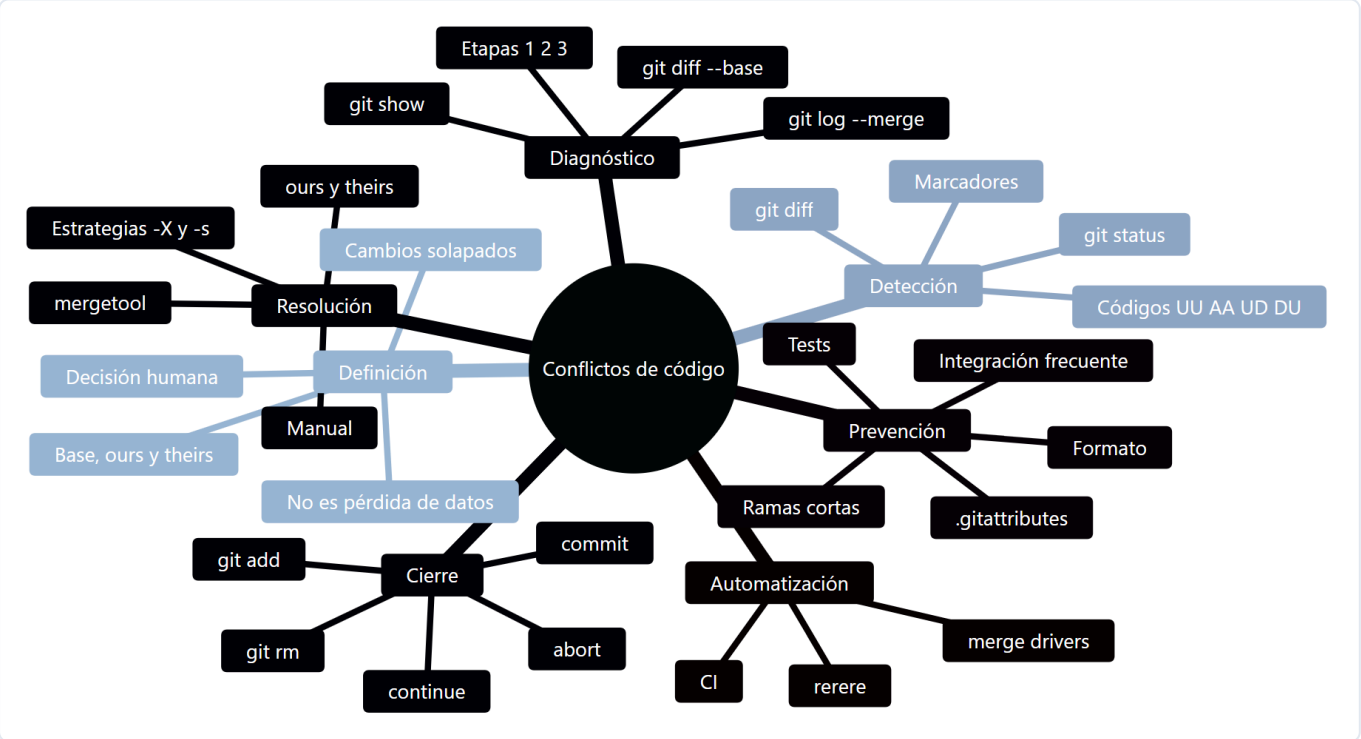
1. **No borres los marcadores sin entender las tres versiones.**
2. **No uses `git add .` a ciegas** durante un conflicto; revisa qué estás marcando.
3. **En rebase, `ours` y `theirs` están invertidos** respecto a un merge.
4. **Un archivo sin marcadores no es necesariamente correcto**: compila y prueba.
5. **No resuelvas un conflicto semántico con "aceptar ambos"** sin revisar la lógica.
6. **Documenta la decisión** en el commit de merge.
7. **No reescribas historia compartida** sin coordinar (`push --force-with-lease`).

---

4. Mapa mental

> Los dos mapas se incluyen como figuras vectoriales para que puedas ampliarlos sin perder nitidez.

4.1 Versión Mermaid



Mapa mental. Los ocho bloques que hay que dominar: definición, detección, diagnóstico, resolución, cierre, verificación, prevención y automatización.

4.2 Versión en árbol (texto)

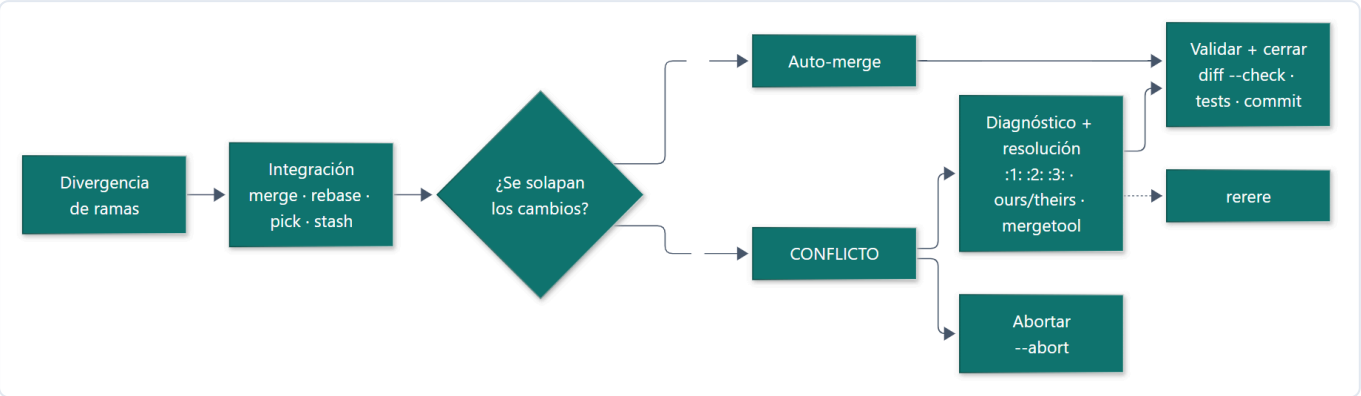
```
CONFLICTOS DE CÓDIGO (GIT)
|
```

```
├── 1. DEFINICIÓN
│   ├── Git no puede combinar automáticamente dos versiones
│   ├── Causa: cambios solapados en las mismas líneas o regiones
│   ├── No es un error fatal ni una pérdida de datos
│   ├── Exige una decisión humana
│   └── Modelo de 3 versiones: base (:1), ours (:2), theirs (:3)
│
├── 2. DETECCIÓN
│   ├── Señales
│   │   ├── "CONFLICT (content)" al integrar
│   │   ├── "Unmerged paths" en git status
│   │   └── Marcadores <<<<<<< ======= >>>>>>>
│   ├── Comandos
│   │   ├── git status --short
│   │   ├── git diff --name-only --diff-filter=U
│   │   ├── git ls-files -u
│   │   └── git diff --check
│   └── Estados
│       ├── UU: ambos modificaron
│       ├── AA: ambos añadieron
│       ├── UD / DU: modificar frente a eliminar
│       └── DD: ambos eliminaron
│
├── 3. DIAGNÓSTICO
│   ├── git show :1:archivo   (base)
│   ├── git show :2:archivo   (ours)
│   ├── git show :3:archivo   (theirs)
│   ├── git log --merge -- archivo
│   ├── git diff --base / --ours / --theirs
│   └── ¿Es texto, binario o generado?
│
├── 4. RESOLUCIÓN
│   ├── Manual
│   │   ├── Leer las tres versiones
│   │   ├── Combinar la intención de ambos cambios
│   │   ├── Eliminar todos los marcadores
│   │   └── Validar con build y tests
│   ├── Elegir un lado
│   │   ├── git checkout --ours -- archivo
│   │   ├── git checkout --theirs -- archivo
│   │   └── Luego git add
│   ├── Herramientas
│   │   ├── git mergetool
│   │   ├── VS Code Merge Editor
│   │   ├── vimdiff
│   │   └── meld / kdiff3
│   └── Estrategias
```

```
│       ├── -X ours / -X theirs
│       ├── -s ours
│       └── merge drivers (.gitattributes)
│
├── 5. CIERRE
│   ├── git add archivo
│   ├── git rm archivo (si se elimina)
│   ├── Merge: git commit / git merge --continue
│   ├── Rebase: git rebase --continue
│   ├── Cherry-pick: git cherry-pick --continue
│   └── Abortar: --abort / git reset --merge
│
├── 6. VERIFICACIÓN
│   ├── git status sin "unmerged"
│   ├── git diff --check limpio
│   ├── Sin marcadores
│   ├── Tests y build
│   ├── Revisar git diff --cached
│   └── git log --graph
│
├── 7. PREVENCIÓN
│   ├── Ramas cortas y frecuentes
│   ├── Integración temprana
│   ├── Formato acordado
│   ├── No editar generados
│   ├── .gitattributes
│   ├── Comunicación del equipo
│   └── Code review
│
└── 8. AUTOMATIZACIÓN
    ├── git rerere
    ├── merge=union
    ├── merge=ours
    ├── merge=binary
    └── CI que detecta marcadores
```

5. Mapa conceptual

5.1 Versión Mermaid



Mapa conceptual. Del solapamiento de cambios al cierre de la operación, con las ramas de auto-merge, abortar y rerere.

5.2 Relaciones conceptuales

```
CONFLICTO = divergencia de ramas
          + solapamiento de cambios
          + operación de integración

INTEGRACIÓN ──► merge ─────────► ours = HEAD, theirs = rama
            ├─► rebase ────────► ours = upstream, theirs = tu commit
            ├─► cherry-pick ──► ours = HEAD, theirs = commit
            └─► stash pop ────► ours = actual, theirs = stash

CONFLICTO ──► se detecta con ──► status / diff / marcadores
          ──► se diagnostica ──► etapas :1: :2: :3:
          ──► se resuelve ─────► manual / ours / theirs / mergetool
          ──► se valida ───────► diff --check + build + tests
          ──► se cierra ───────► add + commit/continue
          ──► se previene ─────► ramas cortas + .gitattributes + comunicación
          ──► se automatiza ───► rerere + merge drivers + CI

RIESGOS ──► marcadores olvidados
        ──► elegir un lado sin entender
        ──► ours/theirs invertidos en rebase
        ──► conflictos semánticos sin tests
        ──► reescribir historia compartida
```

5.3 Lectura del mapa

- La **detección** responde a "¿dónde y qué se rompió?".
- El **diagnóstico** responde a "¿qué quería hacer cada lado?".
- La **resolución** responde a "¿cómo combinamos las intenciones?".
- El **cierre** responde a "¿cómo dejamos constancia en la historia?".

- La **prevención** y la **automatización** reducen el costo futuro.

---

6. 10 ejercicios prácticos

> **Cómo practicar:** crea cada ejercicio en su propia carpeta. Ejecuta los comandos en orden, observa la salida y **antes de mirar la solución** intenta resolverlo. Todos los ejercicios se pueden repetir desde cero.
>
> **Nota:** al llegar al `merge` / `rebase` / `cherry-pick` conflictivo, el comando devuelve código 1. Es normal.

#	Ejercicio	Qué practicas	Dificultad
1	Conflicto simple en una línea	Marcadores, `UU`, `git add`	Básica
2	Varios hunks en un archivo	Decisiones independientes por bloque	Intermedia
3	Modificar/eliminar	`UD`, conservar o borrar	Intermedia
4	Añadir/añadir	`AA`, unificar archivos nuevos	Intermedia
5	Conflicto binario	`--ours` / `--theirs`, sin marcadores	Intermedia
6	Rebase	Inversión de ours/theirs	Avanzada
7	Cherry-pick	Aplicar un commit y resolver	Avanzada
8	Stash pop	`Updated upstream` / `Stashed changes`	Intermedia
9	Inspección y mergetool	Etapas `:1: :2: :3:`, `diff3`, herramientas	Intermedia
10	Estrategias y automatización	`-X ours`, `-s ours`, `rerere`, drivers	Avanzada

Ejercicio 1 — Conflicto simple en una línea

Objetivo: identificar un conflicto `UU`, leer los marcadores y resolver conservando ambos cambios.

Preparación

```
mkdir ex01-linea && cd ex01-linea
git init -b main
git config user.name "Ivan"
git config user.email "75749748@iegb.edu.pe"
git config merge.conflictStyle zdiff3

printf 'linea 1\nlinea 2\nlinea 3\n' > app.txt
git add app.txt
git commit -m "base: crea app.txt"
```

```
git switch -c feature
printf 'linea 1\nlinea 2 (feature)\nlinea 3\n' > app.txt
git commit -am "feature: cambia la linea 2"

git switch main
printf 'linea 1\nlinea 2 (main)\nlinea 3\n' > app.txt
git commit -am "main: cambia la linea 2"

git merge feature
```

Tarea

1. Ejecuta `git status --short` e identifica el código del archivo.
2. Abre `app.txt` y localiza los marcadores.
3. Resuelve conservando **los dos** cambios.
4. Marca el archivo como resuelto y cierra el merge.
5. Verifica que no queden marcadores.

Salida esperada (resumida)

```
Auto-merging app.txt
CONFLICT (content): Merge conflict in app.txt
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
```

```
$ git status --short
UU app.txt
```

Solución

Contenido final de `app.txt`:

```
linea 1
linea 2 (main)
linea 2 (feature)
linea 3
```

```
git add app.txt
git commit -m "merge: integra feature conservando ambos cambios en la linea 2"
```

Validación

```
git status --short          # sin salida
git grep -n '^<<<<<<<' -- .  # sin salida
git show HEAD:app.txt
git log --oneline --graph --all --decorate
```

Reto: repite el ejercicio desde cero y resuelve con `git checkout --ours -- app.txt` y luego `git add`. Observa que se pierde el cambio de `feature`.

Ejercicio 2 — Varios hunks en un mismo archivo

Objetivo: resolver varios bloques de conflicto de forma independiente, tomando una decisión distinta en cada uno.

Preparación

```
mkdir ex02-hunks && cd ex02-hunks
git init -b main
git config user.name "Ivan"
git config user.email "75749748@iegb.edu.pe"

printf '[app]\nnombre = demo\nversion = 1.0\npuerto = 8080\n\n[db]\nhost = localhost\npuerto =
5432\n\n[log]\nnivel = info\nruta = logs/app.log\n' > config.ini
git add config.ini
git commit -m "base: configuracion inicial"

git switch -c feature
printf '[app]\nnombre = demo-feature\nversion = 1.0\npuerto = 8080\n\n[db]\nhost = localhost\npuerto =
5432\n\n[log]\nnivel = debug\nruta = logs/app.log\n' > config.ini
git commit -am "feature: nombre y nivel debug"

git switch main
printf '[app]\nnombre = demo-main\nversion = 1.0\npuerto = 8080\n\n[db]\nhost = localhost\npuerto =
5432\n\n[log]\nnivel = warn\nruta = logs/app.log\n' > config.ini
git commit -am "main: nombre y nivel warn"

git merge feature
```

Tarea

1. Ejecuta `git diff` y comprueba que hay **dos** regiones en conflicto.
2. En `[app]`, combina los nombres; en `[log]`, elige `debug`.
3. Marca el archivo y cierra el merge.
4. Verifica que solo queda un `git add` y que el diff final es coherente.

Solución

Contenido final de `config.ini`:

```
[app]
nombre = demo (main+feature)
version = 1.0
puerto = 8080
```

```
[db]
host = localhost
puerto = 5432

[log]
nivel = debug
ruta = logs/app.log
```

```
git add config.ini
git commit -m "merge: combina nombre y elige nivel debug"
```

Validación

```
git diff --check
git grep -n '^<<<<<<<' -- .   # sin salida
git show HEAD:config.ini
```

Reto: resuelve el segundo hunk con `git checkout --theirs -- config.ini` y observa qué pasa con el primero. ¿Por qué no es una buena idea para todo el archivo?

Ejercicio 3 — Conflicto modificar/eliminar

Objetivo: decidir entre conservar un archivo editado o aceptar su eliminación.

Preparación

```
mkdir ex03-mod-delete && cd ex03-mod-delete
git init -b main
git config user.name "Ivan"
git config user.email "75749748@iegb.edu.pe"

printf 'uno\ndos\ntres\n' > notas.txt
git add notas.txt
git commit -m "base: crea notas.txt"

git switch -c feature
git rm notas.txt
git commit -m "feature: elimina notas.txt"

git switch main
printf 'uno\ndos (main)\ntres\n' > notas.txt
git commit -am "main: edita notas.txt"

git merge feature
```

Tarea

1. Identifica el tipo de conflicto y el código de estado.
2. Comprueba qué versión dejó Git en el árbol de trabajo.
3. Resuelve **conservando** `notas.txt`.
4. Repite el ejercicio y resuelve **aceptando la eliminación**.

Salida esperada

```
CONFLICT (modify/delete): notas.txt deleted in feature and modified in HEAD.
Version HEAD of notas.txt left in tree.
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
```

```
$ git status --short
UD notas.txt
```

Solución A — conservar

```
cat notas.txt          # uno / dos (main) / tres
git add notas.txt
git commit -m "merge: conserva notas.txt con la edicion de main"
```

> Nota: tras `git add`, `git status --short` puede quedar vacío porque el contenido conservado es idéntico a `HEAD`. El merge **sigue abierto** hasta que ejecutes `git commit`; usa `git status` completo para comprobarlo.

Solución B — eliminar

Si ya confirmaste la solución A y quieres probar la B, vuelve atrás:

```
git reset --hard HEAD~1
git merge feature      # vuelve a generar el conflicto
git rm notas.txt
git commit -m "merge: acepta la eliminacion de notas.txt"
```

Validación

```
git status --short
git log --oneline --graph --all
test -f notas.txt && echo "existe" || echo "eliminado"
```

Reto: consulta `git log --merge --oneline -- notas.txt` y explica qué commit de cada lado tocó el archivo.

Ejercicio 4 — Conflicto añadir/añadir (`AA`)

Objetivo: combinar dos archivos nuevos creados de forma independiente con el mismo nombre.

Preparación

```
mkdir ex04-add-add && cd ex04-add-add
git init -b main
git config user.name "Ivan"
git config user.email "75749748@iegb.edu.pe"

printf 'node_modules/\n' > .gitignore
git add .gitignore
git commit -m "base: ignora node_modules"

git switch -c feature
printf '# Changelog\n\n## 1.1.0\n- Login\n' > CHANGELOG.md
git add CHANGELOG.md
git commit -m "feature: changelog 1.1.0"

git switch main
printf '# Changelog\n\n## 1.0.1\n- Dashboard\n' > CHANGELOG.md
git add CHANGELOG.md
git commit -m "main: changelog 1.0.1"

git merge feature
```

Tarea

1. Comprueba el estado `AA`.
2. Observa que el archivo contiene **ambos** documentos completos.
3. Resuelve dejando un único changelog, con las dos versiones ordenadas.
4. Cierra el merge.

Solución

Contenido final de `CHANGELOG.md`:

```
# Changelog

## 1.1.0
- Login

## 1.0.1
- Dashboard
```

```
git add CHANGELOG.md
git commit -m "merge: unifica changelog con las entradas 1.1.0 y 1.0.1"
```

Validación

```
git status --short
git grep -n '^<<<<<<<' -- .   # sin salida
git show HEAD:CHANGELOG.md
```

Reto: ¿qué diferencia hay entre este conflicto y uno `UU`? ¿Por qué Git no puede usar una base común?

Ejercicio 5 — Conflicto binario

Objetivo: resolver un conflicto en un archivo que Git no puede fusionar como texto.

Preparación

```
mkdir ex05-binario && cd ex05-binario
git init -b main
git config user.name "Ivan"
git config user.email "75749748@iegb.edu.pe"

printf '*.bin binary\n' > .gitattributes
printf 'version 1\n' > logo.bin
git add .gitattributes logo.bin
git commit -m "base: logo v1 y atributo binario"

git switch -c feature
printf 'version FEATURE\n' > logo.bin
git commit -am "feature: version FEATURE del logo"

git switch main
printf 'version MAIN\n' > logo.bin
git commit -am "main: version MAIN del logo"

git merge feature
```

> Para que el ejercicio sea reproducible, `logo.bin` contiene texto, pero `.gitattributes` fuerza a Git a tratarlo como binario (`binary` = `-diff -merge -text`). Así se reproduce el comportamiento de una imagen real sin necesidad de generar bytes aleatorios.

Tarea

1. Observa el mensaje de Git: no hay marcadores en `logo.bin`.
2. Comprueba que el archivo conserva la versión de `main`.
3. Resuelve usando la versión de `feature`.
4. Cierra el merge y verifica el contenido.

Salida esperada

```
warning: Cannot merge binary files: logo.bin (HEAD vs. feature)
Auto-merging logo.bin
CONFLICT (content): Merge conflict in logo.bin
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
```

```
$ git status --short
UU logo.bin
```

Solución

```
git checkout --theirs -- logo.bin
git add logo.bin
git commit -m "merge: usa la version FEATURE del logo binario"
```

Validación

```
cat logo.bin
git status --short
```

Reto: repite el ejercicio eligiendo `--ours`. ¿Qué alternativa tienes si necesitas conservar ambos binarios? (Pista: renombrar uno antes de fusionar).

Ejercicio 6 — Conflicto durante un rebase

Objetivo: resolver un conflicto en un rebase y comprender que `ours` y `theirs` están invertidos.

Preparación

```
mkdir ex06-rebase && cd ex06-rebase
git init -b main
git config user.name "Ivan"
git config user.email "75749748@iegb.edu.pe"

printf 'version = 1\n' > version.txt
git add version.txt
git commit -m "base: version 1"

git switch -c feature
printf 'version = 2-feature\n' > version.txt
git commit -am "feature: version 2"

git switch main
printf 'version = 2-main\n' > version.txt
git commit -am "main: version 2"
```

```
git switch feature
git rebase main
```

Tarea

1. Ejecuta `git status` y confirma que hay un rebase en curso.
2. Inspecciona `:2:` y `:3:`. ¿Cuál es la versión de `main`?
3. Resuelve combinando ambos cambios.
4. Continúa el rebase.
5. Verifica que la historia quedó lineal.

Solución

Contenido final de `version.txt`:

```
version = 2 (main + feature)
```

```
git add version.txt
GIT_EDITOR=true git rebase --continue
```

Validación

```
git status
git log --oneline --graph --all --decorate
git show HEAD:version.txt
```

La historia debe mostrar los commits de `feature` **después** de `main`, sin un commit de merge.

Reto: antes de continuar, ejecuta:

```
git checkout --ours -- version.txt && cat version.txt
git checkout --theirs -- version.txt && cat version.txt
```

¿Cuál elegirías si quisieras conservar el cambio de `main`? ¿Y el de `feature`? Explica por qué la respuesta es la inversa de un merge.

Abortar (opcional):

```
git rebase --abort
git status
```

Ejercicio 7 — Conflicto en un cherry-pick

Objetivo: aplicar un commit concreto de otra rama y resolver el conflicto que genera.

Preparación

```
mkdir ex07-cherry-pick && cd ex07-cherry-pick
git init -b main
git config user.name "Ivan"
git config user.email "75749748@iegb.edu.pe"

printf 'linea 1\nlinea 2\nlinea 3\n' > app.txt
git add app.txt
git commit -m "base"

git switch -c feature
printf 'linea 1\nlinea 2 (feature)\nlinea 3\n' > app.txt
git commit -am "feature: ajusta la linea 2"

git switch main
printf 'linea 1\nlinea 2 (main)\nlinea 3\n' > app.txt
git commit -am "main: ajusta la linea 2"

HASH=$(git rev-parse main)
git switch feature
git cherry-pick $HASH
```

Tarea

1. Identifica el commit que se está aplicando.
2. Resuelve combinando el cambio de `main` con el de `feature`.
3. Continúa el cherry-pick.
4. Verifica que `feature` tiene un commit nuevo con el cambio de `main`.

Solución

Contenido final de `app.txt`:

```
linea 1
linea 2 (main + feature)
linea 3
```

```
git add app.txt
GIT_EDITOR=true git cherry-pick --continue
```

Validación

```
git log --oneline --graph --all --decorate
git show --stat HEAD
git status
```

Reto: prueba `git cherry-pick --abort` en una repetición y compara el estado de la rama. Luego prueba `--skip` y explica la diferencia con `--quit`.

Ejercicio 8 — Conflicto al aplicar un stash

Objetivo: recuperar trabajo guardado temporalmente cuando el árbol ya cambió.

Preparación

```
mkdir ex08-stash && cd ex08-stash
git init -b main
git config user.name "Ivan"
git config user.email "75749748@iegb.edu.pe"

printf 'linea 1\nlinea 2\nlinea 3\n' > app.txt
git add app.txt
git commit -m "base"

printf 'linea 1\nlinea 2 (WIP)\nlinea 3\n' > app.txt
git stash push -m "wip: linea 2"

printf 'linea 1\nlinea 2 (commit)\nlinea 3\n' > app.txt
git commit -am "main: cambia la linea 2"

git stash pop
```

Tarea

1. Observa los marcadores especiales `Updated upstream` / `Stashed changes`.
2. Comprueba que el stash **sigue** en la lista.
3. Resuelve combinando ambos cambios.
4. Marca el archivo, elimina el stash y confirma el cambio.

Solución

Contenido final de `app.txt`:

```
linea 1
linea 2 (commit + WIP)
linea 3
```

```
git add app.txt
git stash drop
git commit -m "feat: recupera el WIP combinado con el cambio de main"
```

Validación

```
git status --short
git stash list          # vacío
git show HEAD:app.txt
```

Reto: repite el ejercicio y, en lugar de resolver, ejecuta `git reset --merge`. Comprueba que el árbol vuelve al estado del commit y que el stash sigue disponible. ¿Qué comando usarías para aplicar solo el stash sin eliminarlo?

Ejercicio 9 — Inspección forense y `mergetool`

Objetivo: usar las etapas del índice, `git log --merge`, el estilo `diff3` y una herramienta de merge para resolver con información completa.

Preparación

```
mkdir ex09-inspeccion && cd ex09-inspeccion
git init -b main
git config user.name "Ivan"
git config user.email "75749748@iegb.edu.pe"

printf 'valor = 1\n' > config.txt
git add config.txt
git commit -m "base: valor 1"

git switch -c feature
printf 'valor = 2\n' > config.txt
git commit -am "feature: valor 2"

git switch main
printf 'valor = 3\n' > config.txt
git commit -am "main: valor 3"

git config merge.conflictStyle diff3
git merge feature
```

Tarea

1. Muestra el estado y el diff combinado.
2. Muestra las versiones base, ours y theirs con `git show :1:`, `:2:` y `:3:`.
3. Consulta `git log --merge --oneline -- config.txt`.
4. Prueba `git diff --base`, `--ours` y `--theirs`.
5. Regenera los marcadores en estilo `zdiff3` (o `diff3`).
6. Resuelve con `git mergetool` o manualmente.
7. Cierra el merge.

Observación clave

```
<<<<<<< HEAD
valor = 3
||||||| base
valor = 1
=======
valor = 2
>>>>>>> feature
```

- `HEAD` = `main` = valor 3.
- `base` = valor 1.
- `feature` = valor 2.

Solución

Contenido final de `config.txt`:

```
valor = 5
```

```
# Opción A: manual
git add config.txt
git commit -m "merge: combina los valores 3 y 2 en 5"

# Opción B: con mergetool
git config --global merge.tool vscode
git config --global mergetool.vscode.cmd 'code --wait --merge $REMOTE $LOCAL $BASE $MERGED'
git config --global mergetool.keepBackup false
git mergetool
# En VS Code: aceptar/editar, guardar y cerrar la pestaña
git status
git commit -m "merge: resuelve config.txt con mergetool"
```

Si usas `vimdiff`:

```
git mergetool --tool=vimdiff
# En Vim: :diffget //2 (ours), :diffget //3 (theirs), :wqa
```

Validación

```
git status
git diff --check
git show HEAD:config.txt
```

Reto: ejecuta `git checkout --conflict=diff3 -- config.txt` antes de resolver y explica qué añade el bloque `||||||| base`. ¿Qué ventaja tiene frente al estilo `merge`?

Ejercicio 10 — Estrategias automáticas, `rerere` y *merge drivers*

Objetivo: conocer las herramientas que reducen el trabajo manual: `-X ours`, `-s ours`, `rerere` y `.gitattributes`.

> Este ejercicio tiene tres partes. Puedes hacerlas en la misma carpeta, reiniciando el estado entre una y otra.

Parte A — `-X ours` frente a `-s ours`

Preparación

```
mkdir ex10-estrategias && cd ex10-estrategias
git init -b main
git config user.name "Ivan"
git config user.email "75749748@iegb.edu.pe"

printf 'linea 1\nlinea 2\nlinea 3\n' > app.txt
git add app.txt
git commit -m "base"

git switch -c feature
printf 'linea 1\nlinea 2 (feature)\nlinea 3\n' > app.txt
printf 'aportado por feature\n' > nueva.txt
git add app.txt nueva.txt
git commit -m "feature: linea 2 y nueva.txt"

git switch main
printf 'linea 1\nlinea 2 (main)\nlinea 3\n' > app.txt
git commit -am "main: linea 2"

git merge -X ours feature
```

Tarea A

1. Comprueba el contenido de `app.txt` y la existencia de `nueva.txt`.
2. Compara con `-s ours`: vuelve atrás y fusiona de nuevo.
3. Explica la diferencia.

Solución A

Con `-X ours`:

```
cat app.txt       # linea 2 (main)
ls nueva.txt      # existe: los cambios no conflictivos de feature se conservan
```

Con `-s ours`:

```
git reset --hard HEAD~1
git merge -s ours feature
cat app.txt       # linea 2 (main)
```

```
ls nueva.txt      # NO existe: se descarta todo el arbol de feature
git diff HEAD~1 HEAD   # sin cambios de contenido
```

Conclusión: `-X ours` resuelve solo los hunks conflictivos a favor de ours; `-s ours` ignora por completo el árbol de la otra rama. Ninguna de las dos opciones deja marcadores ni avisa de lo que se descartó: úsalas solo cuando la política de integración sea deliberada y documenta el resultado.

Parte B — `rerere`

Preparación (continúa en la misma carpeta, volviendo al estado anterior al merge de la parte A):

```
# Comprueba que HEAD es el merge de la parte A y vuelve a main antes de fusionar:
git log --oneline -3
git reset --hard HEAD~1

git config rerere.enabled true
git config rerere.autoUpdate true

git merge feature
# Conflicto en app.txt: resuelvelo combinando ambos cambios
```

Tarea B

1. Resuelve el conflicto y confirma el merge.
2. Vuelve al estado anterior al merge.
3. Repite el merge y observa que `rerere` aplica la resolución automáticamente.
4. Inspecciona con `git rerere status` y `git rerere diff`.

Solución B

```
# Resolver app.txt con: linea 2 (main + feature)
git add app.txt
git commit -m "merge: resolucion registrada por rerere"

git reset --hard HEAD~1
git merge feature
# rerere resuelve y, con autoUpdate, deja el archivo staged
git status --short        # M  app.txt (y A  nueva.txt, que se fusiona sin conflicto)
git diff --cached
git commit -m "merge: rerere reutiliza la resolucion"
```

Validación

```
git log --oneline --graph --all -10
git show HEAD:app.txt
```

Reto: ejecuta `git rerere forget app.txt` y explica qué efecto tiene sobre la próxima repetición.

Parte C — `merge=union` y `merge=ours`

Preparación

```
git switch main
printf 'deps.lock merge=union\n' >> .gitattributes
printf 'lock-a\n' > deps.lock
git add .gitattributes deps.lock
git commit -m "main: lockfile con merge=union"

git switch -c feature-union
printf 'lock-b\n' > deps.lock
git commit -am "feature: lock-b"

git switch main
printf 'lock-main\n' > deps.lock
git commit -am "main: lock-main"

git merge feature-union
cat deps.lock
```

Tarea C

1. Observa que no hay conflicto: `merge=union` concatena las líneas.
2. Reflexiona por qué esto puede ser peligroso en un JSON.
3. Configura un driver `ours` para un archivo `.ours` y comprueba que conserva la versión de `main`.

Solución C

```
# union: el archivo contiene lock-main y lock-b, sin marcadores
cat deps.lock

# driver ours
printf '*.ours merge=ours\n' >> .gitattributes
git config merge.ours.driver true
printf 'base\n' > config.ours
git add .gitattributes config.ours
git commit -m "main: driver ours"

git switch -c feature-ours
printf 'feature\n' > config.ours
git commit -am "feature: config.ours"

git switch main
printf 'main\n' > config.ours
git commit -am "main: config.ours"
```

```
git merge feature-ours
cat config.ours        # main
```

Validación

```
git status
git log --oneline --graph --all -10
```

Advertencia: `merge=union` puede duplicar claves y romper JSON. En `package-lock.json` o `yarn.lock` es preferible regenerar el archivo con el gestor de paquetes. `merge=ours` oculta cambios de la otra rama; úsalo solo con una política clara.

---

7. Chuleta de comandos

Detección

```
git status
git status --short
git diff --name-only --diff-filter=U
git diff
git diff --check
git ls-files -u
```

Diagnóstico

```
git show :1:<archivo>
git show :2:<archivo>
git show :3:<archivo>
git log --merge --oneline -- <archivo>
git diff --base -- <archivo>
git diff --ours -- <archivo>
git diff --theirs -- <archivo>
```

Resolución

```
# Manual
git add <archivo>
git rm <archivo>

# Regenerar marcadores
git checkout --conflict=diff3 -- <archivo>
git checkout -m -- <archivo>

# Elegir un lado
```

```
git checkout --ours -- <archivo>
git checkout --theirs -- <archivo>
git restore --ours -- <archivo>
git restore --theirs -- <archivo>

# Herramienta
git mergetool
git mergetool --tool-help
```

Cierre

```
# Merge
git commit
git merge --continue
git merge --abort

# Rebase
git rebase --continue
git rebase --abort
git rebase --skip

# Cherry-pick
git cherry-pick --continue
git cherry-pick --abort
git cherry-pick --skip
git cherry-pick --quit

# Stash
git stash pop
git stash apply
git stash drop
git reset --merge
```

Automatización

```
git config --global merge.conflictStyle zdiff3
git config --global rerere.enabled true
git config --global rerere.autoUpdate true
git rerere status
git rerere diff
git rerere forget <archivo>
git config merge.ours.driver true
```

Estrategias

```
git merge -X ours <rama>
git merge -X theirs <rama>
git merge -s ours <rama>
git merge --no-commit --no-ff <rama>
git merge --squash <rama>
```

8. Errores comunes

Error	Consecuencia	Cómo evitarlo
Confirmar con marcadores	Código inválido, build roto	`git diff --check` y `git grep '^<<<<<<<'` antes de `git add`
Hacer `git add .` sin revisar	Se marcan archivos no deseados o conflictos sin resolver	Revisar `git status` y `git diff`
Usar `--ours` en rebase pensando que es tu rama	Se conserva la versión de la rama base	Recordar la inversión; verificar `git show :2:`
`git checkout --ours` sin `git add`	El conflicto sigue `UU`	Marcar con `git add` después
`git merge --abort` con cambios locales	Puede fallar	Guardar con `git stash` o usar `git reset --merge`
`git reset --hard` para “arreglar”	Pérdida de trabajo no confirmado	Preferir `--abort` o `--merge`; usar `--hard` solo con certeza
Resolver a ciegas	Se pierde lógica de una de las ramas	Leer base/ours/theirs y probar
Ignorar conflictos semánticos	El merge es limpio pero la app falla	Tests, revisión y búsqueda de referencias
`push --force` tras rebase	Se reescribe historia compartida	Coordinar y usar `--force-with-lease`
No resolver CRLF/LF	Conflictos masivos o diffs ruidosos	`.gitattributes` con `* text=auto eol=lf` y `git add --renormalize .`
Editar binarios con marcadores	Archivo corrupto	Elegir un lado o renombrar
Dejar el stash tras `pop` conflictivo	Desorden y riesgo de reaplicar	`git add` + `git stash drop`
No documentar la resolución	Difícil de auditar	Mensaje de commit con el detalle
Abortar sin comprobar el estado	Pérdida de contexto	`git status` y `git log --graph` después

9. Checklist y autoevaluación

9.1 Checklist antes de cerrar un conflicto

- [ ] `git status` no muestra archivos en estado *unmerged*.
- [ ] No quedan marcadores (`git grep -n '^<<<<<<<'`).
- [ ] `git diff --check` no reporta errores.
- [ ] El proyecto compila o el intérprete no falla.
- [ ] Los tests pasan.
- [ ] Revisé `git diff --cached` y no hay cambios accidentales.
- [ ] La resolución conserva la intención de ambos lados o justifica la elección.
- [ ] El mensaje de commit explica la resolución.
- [ ] La operación se cerró (`commit`, `--continue`) y no quedó a medias.
- [ ] La historia se ve como esperaba (`git log --graph`).
- [ ] Si reescribí historia compartida, coordiné con el equipo.

9.2 Autoevaluación (10 preguntas)

1. ¿Qué significa `UU` en `git status --short`?
2. ¿Qué comando muestra la versión base de un archivo en conflicto?
3. En un rebase, ¿quién es `ours` y quién es `theirs`?
4. ¿`git checkout --ours -- archivo` marca el conflicto como resuelto?
5. ¿Qué diferencia hay entre `git merge -X ours` y `git merge -s ours`?
6. ¿Cómo abortas un merge en curso?
7. ¿Qué comando detecta marcadores de conflicto de forma rápida?
8. ¿Qué ocurre con el stash después de un `git stash pop` conflictivo?
9. ¿Para qué sirve `git rerere`?
10. ¿Cómo resuelves un conflicto en un archivo binario?

9.3 Respuestas

#	Respuesta
1	Archivo *unmerged* modificado por ambos lados.
2	`git show :1:<archivo>` (también `git diff --base`).
3	`ours` es la rama base/*upstream*; `theirs` es tu commit reaplicado.
4	No; actualiza el árbol de trabajo, pero hay que ejecutar `git add`.
5	`-X ours` resuelve solo los hunks conflictivos a favor de ours y conserva el resto de theirs; `-s ours` descarta todo el árbol de theirs.

#	Respuesta
6	`git merge --abort` (o `git reset --merge` como alternativa).
7	`git diff --check`; complementariamente, `git grep -n '^<<<<<<<'`.
8	El stash **no** se elimina; queda en la lista hasta que lo resuelvas y ejecutes `git stash drop`.
9	Reutilizar resoluciones de conflictos ya registradas.
10	Elegir un lado con `git checkout --ours/--theirs` y `git add`, o usar una herramienta; no se editan los marcadores.

10. Referencias

- Git Documentation — `git-merge`: https://git-scm.com/docs/git-merge
- Git Documentation — `git-rebase`: https://git-scm.com/docs/git-rebase
- Git Documentation — `git-cherry-pick`: https://git-scm.com/docs/git-cherry-pick
- Git Documentation — `git-stash`: https://git-scm.com/docs/git-stash
- Git Documentation — `gitattributes`: https://git-scm.com/docs/gitattributes
- Git Documentation — `git-rerere`: https://git-scm.com/docs/git-rerere
- Git Documentation — `git-checkout` y `git-restore`: https://git-scm.com/docs/git-checkout · https://git-scm.com/docs/git-restore
- Pro Git Book — *Basic Branching and Merging*: https://git-scm.com/book/en/v2/Git-Branching-Basic-Branching-and-Merging
- Pro Git Book — *Advanced Merging*: https://git-scm.com/book/en/v2/Git-Tools-Advanced-Merging
- VS Code — *Merge Editor*: https://code.visualstudio.com/docs/sourcecontrol/overview#_merge-conflicts

Fin de la guía. Para convertirla a PDF o DOCX puedes abrirla en VS Code y usar una extensión de exportación, o pegarla en un editor de Markdown con soporte de Mermaid para ver los mapas renderizados.